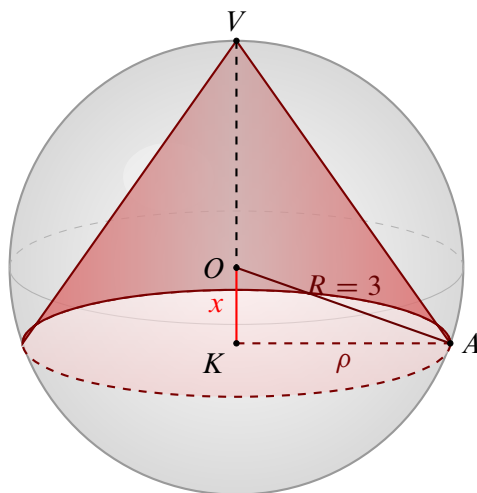


## Επαναληπτικά Θέματα Γ - Μέρος 3ο (Τελικό)

### 1ο Θέμα Γ

Ένας κώνος είναι εγγεγραμμένος σε μια σφαίρα σταθερής ακτίνας  $R = 3$ . Έστω  $x$  η απόσταση του κέντρου της σφαίρας από τη βάση του κώνου, με  $x \in (0, 3)$ .



- Γ.1** Να αποδείξετε ότι η ακτίνα  $\rho$  της βάσης του κώνου δίνεται από τη σχέση  $\rho^2 = 9 - x^2$ .
- Γ.2** Αποδείξτε ότι ο όγκος του κώνου συναρτήσει του  $x$  δίνεται από τον τύπο  $V(x) = \frac{\pi}{3}(9 - x^2)(3 + x)$ .
- Γ.3** Να βρείτε την τιμή του  $x$  για την οποία ο όγκος του κώνου μεγιστοποιείται, καθώς και τις διαστάσεις (ύψος και ακτίνα) του μέγιστου κώνου.
- Γ.4** Αν το  $x$  αυξάνεται με ρυθμό  $0.5\text{cm/s}$ , να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του όγκου  $V(x)$  τη χρονική στιγμή που το ύψος του κώνου είναι  $4\text{cm}$ .

### 2ο Θέμα Γ

Θεωρούμε τη συνάρτηση  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  η οποία για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  ικανοποιεί τη σχέση

$$f^3(x) + 3f^2(x)\eta\mu x + 3f(x)\eta\mu^2 x = x^3 - \eta\mu^3 x.$$

- Γ.1** Να αποδείξετε ότι  $f(x) = x - \eta\mu x$ .
- Γ.2** Να αποδείξετε ότι για κάθε  $x > 0$  ισχύει  $f(x) > 0$ .
- Γ.3** Να μελετήσετε την  $f(x)$  ως προς την κυρτότητα στο διάστημα  $[0, \pi]$ .
- Γ.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της  $f$ , τον άξονα των τετμημένων και την κατακόρυφη ευθεία  $x = \pi/2$ .

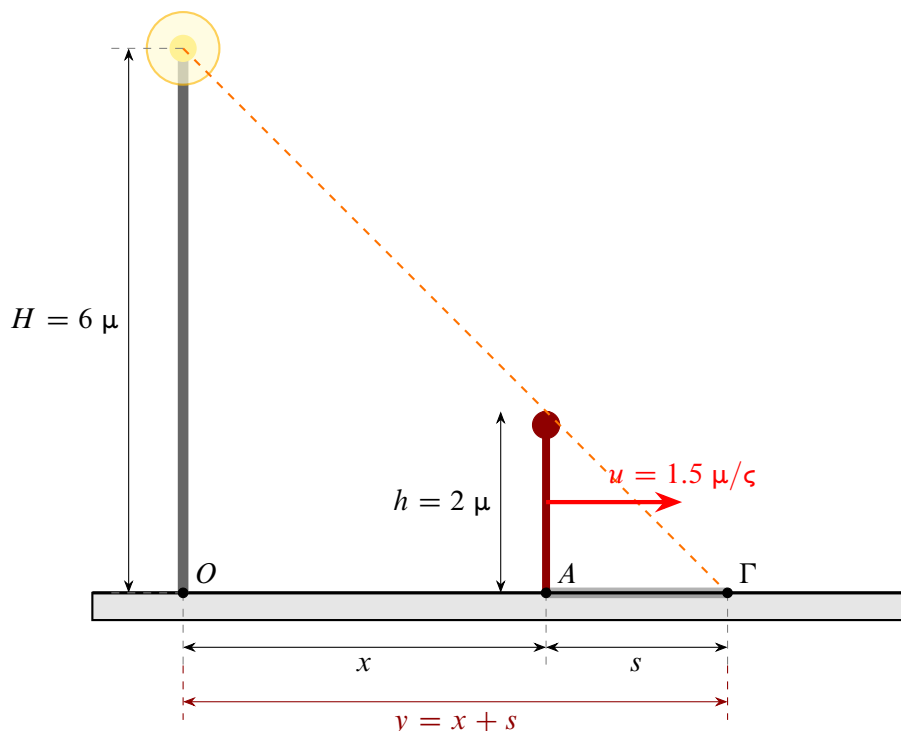
### 3ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = e^{x-1} + x^2 - 2$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

- Γ.1** Να αποδείξετε ότι η  $f$  είναι κυρτή στο  $\mathbb{R}$ .
- Γ.2** Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της  $C_f$  στο σημείο της με τετμημένη  $x_0 = 1$ .
- Γ.3** Αποδείξτε ότι  $f(x) \geq 3x - 3$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .
- Γ.4** Ολοκληρώνοντας την κατάλληλη ανισότητα, αποδείξτε ότι  $\int_0^2 e^{x-1} dx < 2$ .

#### 4ο Θέμα Γ

Σε έναν φανοστάτη ύψους  $H = 6 \mu$  πλησιάζει ένας άνθρωπος ύψους  $h = 2 \mu$  με σταθερή ταχύτητα  $u = 1.5 \mu/\varsigma$  επί ευθύγραμμου οριζώντιου δρόμου.



- Γ.1** Αν τη χρονική στιγμή  $t$  ο άνθρωπος απέχει απόσταση  $x(t)$  από τον φανοστάτη, να εκφράσετε το μήκος της σκιάς του  $s(t)$  συναρτήσει του  $x(t)$ .
- Γ.2** Αποδείξτε ότι η άκρη της σκιάς του ανθρώπου κινείται με σταθερή ταχύτητα ως προς τη βάση του φανοστάτη.
- Γ.3** Έστω  $\theta(t)$  η γωνία που σχηματίζει η οπτική ακτίνα από την κορυφή του φανοστάτη στο κεφάλι του ανθρώπου με την κορυφή του φανοστάτη. Εκφράστε την  $\tan \theta$  συναρτήσει του  $x$ .
- Γ.4** Βρείτε το ρυθμό μεταβολής της γωνίας  $\theta$  τη χρονική στιγμή που ο άνθρωπος απέχει  $4 \mu$  από τον φανοστάτη.

#### 5ο Θέμα Γ

Γνωρίζουμε για τη συνάρτηση  $f(x)$  ότι είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  με  $f(0) = 0$  και  $f'(0) = 0$ . Η γραφική παράσταση της δεύτερης παραγώγου  $f''(x)$  αποτελείται από δύο ημιευθείες: από το  $-\infty$  μέχρι το  $x = 2$  είναι  $y = 1$ , ενώ από το  $x = 2$  έως το  $+\infty$  ταυτίζεται με τον άξονα  $x'x$ .

- Γ.1** Να γράψετε τον τύπο της δεύτερης παραγώγου  $f''(x)$  και να βρείτε το ολοκλήρωμα  $\int_0^x f''(t)dt$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .
- Γ.2** Να βρείτε τον τύπο της πρώτης παραγώγου  $f'(x)$  σε όλο το  $\mathbb{R}$ . Πού παρουσιάζει ελάχιστο.
- Γ.3** Να βρείτε τον τύπο της  $f(x)$ . Είναι συνεχής στο  $x = 2$ .
- Γ.4** Να μελετήσετε την  $f(x)$  ως προς τη μονοτονία και να εντοπίσετε τα τοπικά ακρότατα, αν υπάρχουν.

#### 6ο Θέμα Γ

Δίνεται η παραβολή  $C_f : f(x) = x^2 + ax + \beta, a, \beta \in \mathbb{R}$ . Φέρνουμε δύο εφαπτόμενες  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$  την  $C_f$  από το εξωτερικό σημείο  $A(0, -1)$ , οι οποίες εφάπτονται της  $f$  στα σημεία  $M(x_1, f(x_1))$  και  $N(x_2, f(x_2))$ .

- Γ.1** Να εκφράσετε την εξίσωση της εφαπτομένης της  $C_f$  σε ένα τυχαίο σημείο με τετμημένη  $x_0$  και, απαιτώντας να διέρχεται από το  $A(0, -1)$ , να βρείτε μια εξίσωση 2ου βαθμού για το  $x_0$ .

**Γ.2** Αν γνωρίζουμε ότι οι δύο εφαπτόμενες είναι κάθετες μεταξύ τους, αποδείξτε ότι  $\beta = -\frac{3}{4}$ .

**Γ.3** Για  $\beta = -3/4$  και  $a = 0$ , υπολογίστε το εμβαδόν μεταξύ των εφαπτομένων και της  $C_f$ .

### 7ο Θέμα Γ

Μια συνεχής συνάρτηση  $f(x)$  ορίζεται στο  $\mathbb{R}$  και  $f(0) = 2$ . Γνωρίζουμε ότι η παράγωγός της ικανοποιεί τη σχέση  $f'(x) = \frac{|x|}{x} e^{|x|}$  για κάθε  $x \neq 0$ .

**Γ.1** Να δείξετε ότι ο τύπος της  $f$  είναι  $f(x) = e^{|x|} + 1$ .

**Γ.2** Εξετάστε με χρήση του ορισμού αν η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο σημείο  $x_0 = 0$ .

**Γ.3** Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα της συναρτήσεως.

**Γ.4** Υπολογίστε το όριο  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \cdot f(x)$ .

### 8ο Θέμα Γ

Θεωρούμε τη συνάρτηση  $h(x) = x^2 \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) - x$  με  $x > 0$ .

**Γ.1** Να υπολογίσετε το όριο της συνάρτησης στο  $+\infty$ .

**Γ.2** Να αποδείξετε ότι  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\frac{1}{2}$ .

**Γ.3** Να βρείτε το  $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$ .

**Γ.4** Δείξτε ότι η συνάρτηση διατηρεί σταθερό αρνητικό πρόσημο για κάθε  $x > 0$ .

### 9ο Θέμα Γ

Έστω η γνησίως αύξουσα συνάρτηση  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  τέτοια ώστε  $f(1) = 2$  και  $f(2) = 3$ .

**Γ.1** Να εξηγήσετε γιατί η  $f$  αντιστρέφεται και να βρείτε τις αντίστοιχες τιμές  $f^{-1}(2)$  και  $f^{-1}(3)$ .

**Γ.2** Να λύσετε την εξίσωση  $f^{-1}(f(x^2) - 1) = 1$ .

**Γ.3** Να λύσετε την ανίσωση  $f(f^{-1}(2x) - 1) > 3$ .

**Γ.4** Αν η γραφική παράσταση της  $f$  διέρχεται από το σημείο  $(0, 0)$ , να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα  $\int_0^3 f^{-1}(y) dy$  εάν γνωρίζετε ότι  $\int_0^2 f(x) dx = 4$ .

### 10ο Θέμα Γ

Διαθέτουμε ένα σύρμα συνολικού μήκους 10 μέτρων. Κόβουμε το σύρμα σε δύο επιμέρους τμήματα ώστε με το ένα να κατασκευάσουμε ένα τετράγωνο και με το άλλο ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Έστω  $x$  η περίμετρος του τετραγώνου.

**Γ.1** Να εκφράσετε την πλευρά του τετραγώνου και την πλευρά του ισόπλευρου τριγώνου συναρτήσει του  $x \in (0, 10)$ .

**Γ.2** Αποδείξτε ότι το συνολικό εμβαδόν των δύο σχημάτων δίνεται από τη συνάρτηση  $E(x) = \frac{x^2}{16} + \frac{\sqrt{3}(10-x)^2}{36}$ .

**Γ.3** Για ποια τιμή του  $x$  επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατό συνολικό εμβαδόν; Υπολογίστε τον λόγο της πλευράς του τετραγώνου προς την πλευρά του τριγώνου σε αυτήν περίπτωση.

**Γ.4** Πως θα κόψουμε το σύρμα για να αποκτήσουμε το μέγιστο δυνατό εμβαδόν;

### 11ο Θέμα Γ

Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση  $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  με την ιδιότητα  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = 1$  και  $f(2) = 2$ .

- Γ.1** Να αποδείξετε ότι υπάρχουν  $\xi_1 \in (0, 1)$  και  $\xi_2 \in (1, 2)$  τέτοια ώστε  $f'(\xi_1) = 1$  και  $f'(\xi_2) = 1$ .
- Γ.2** Αν η συνάρτηση είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, δείξτε ότι έχει σημείο καμπής.
- Γ.3** Υποθέτοντας ότι  $f''(x) > 0$  για  $x \in (0, 1)$  και  $f''(x) < 0$  για  $x \in (1, 2)$  βρείτε σε ποιο σημείο μεγιστοποιείται ο ρυθμός μεταβολής της  $f$ .
- Γ.4** Βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της  $C_f$  στο σημείο  $A(1, f(1))$  και αποδείξτε ότι  $f(x) > x$  για κάθε  $x \in (0, 1)$  και  $f(x) < x$  για κάθε  $x \in (1, 2)$ .

### 12ο Θέμα Γ

Θεωρούμε την εξίσωση  $e^x + x = 2$ .

- Γ.1** Δείξτε ότι υπάρχει μια ρίζα  $x_0$  της εξίσωσης στο διάστημα  $(0, 1)$ .
- Γ.2** Αποδείξτε ότι αυτή η ρίζα είναι μοναδική σε όλο το  $\mathbb{R}$ .
- Γ.3** Να μελετήσετε το πρόσημο της συνάρτησης  $f(x) = e^x + x - 2$ .
- Γ.4** Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα  $I(x_0) = \int_0^{x_0} f(x)dx$  ως συνάρτηση του  $x_0$  και στη συνέχεια δείξτε ότι η συνάρτηση  $I(x_0)$  έχει ολικό ελάχιστο.

### 13ο Θέμα Γ

Δίνεται η πολωνυμική συνάρτηση  $f(x) = x^3 - 3\lambda x^2 + 12x$  (με  $\lambda \in \mathbb{R}$ ).

- Γ.1** Να βρείτε τις τιμές του πραγματικού αριθμού  $\lambda$  ώστε η συνάρτηση να είναι γνησίως αύξουσα στο  $\mathbb{R}$ .
- Γ.2** Να αποδείξετε ότι για  $\lambda = 2$  η γραφική παράσταση της  $f$  έχει ένα σημείο καμπής.
- Γ.3** Με βάση τη συμμετρία ως προς το σημείο καμπής, να υπολογίσετε γεωμετρικά το  $\int_0^4 f(x)dx$ .

### 14ο Θέμα Γ

Μια συνάρτηση  $f$  ικανοποιεί τις προϋποθέσεις  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 1$  και  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \eta\mu x}{x^3} = -\frac{1}{6}$ .

- Γ.1** Να αποδείξετε ότι  $f''(0) = 0$ .
- Γ.2** Να αποδείξετε ότι  $f'''(0) = -2$ .
- Γ.3** Γράψτε την εξίσωση της εφαπτομένης της  $C_f$  στο  $x = 0$ .

### 15ο Θέμα Γ

Δίνεται το χωρίο  $\Omega$  που ορίζεται από την παραβολή  $y = x^2$  και τον άξονα  $x'x$  με  $x \in [0, 4]$ .

- Γ.1** Να υπολογίσετε το συνολικό εμβαδόν του χωρίου  $\Omega$ .
- Γ.2** Η ευθεία  $y = ax$  (με  $a > 0$ ) διαιρεί το παραπάνω χωρίο σε δύο ισεμβαδικά μέρη  $E_1, E_2$ . Να εκφράσετε το εμβαδόν του πάνω μέρους συναρτήσει του  $a$ .
- Γ.3** Να βρείτε την τιμή της κλίσης  $a$  που διχοτομεί το ολικό εμβαδόν  $E$ .
- Γ.4** Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού του άνω χωρίου  $E(a)$  αν η κλίση  $a$  αυξάνεται με  $1 \text{ μον/sec}$  τη στιγμή που  $a = 2$ .

### 16ο Θέμα Γ

Έστω η εξίσωση  $f(x)e^{f(x)} = x$ ,  $x \geq 0$ ,  $f(x) \geq 0$ .

- Γ.1** Παραγωγίζοντας και τα δύο μέλη ως προς  $x$ , να εκφράσετε την παράγωγο  $f'(x)$  συναρτήσει του  $f(x)$ .
- Γ.2** Δείξτε ότι η συνάρτηση  $f(x)$  είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα  $[0, +\infty)$ .

**Γ.3** Υπολογίστε την τιμή  $f(0)$  και την τιμή  $f(e)$ .

**Γ.4** Να βρείτε την εξίσωση εφαπτομένης της  $C_f$  στο σημείο με τετμημένη  $x_0 = e$ .

### 17ο Θέμα Γ

Δίνονται οι συναρτήσεις  $f(x) = a \ln x$  και  $g(x) = e^x - \beta$ , με  $x > 0$ . Έστω ότι έχουν κοινή εφαπτομένη σε κοινό σημείο με  $x_0 = 1$ .

**Γ.1** Να προσδιορίσετε τις παραμέτρους  $a$  και  $\beta$ . ( $a = e, \beta = e$ ).

**Γ.2** Γράψτε την εξίσωση αυτής της κοινής εφαπτομένης ευθείας  $\varepsilon$ .

**Γ.3** Αποδείξτε ότι η  $\varepsilon$  δεν τέμνει καμία από τις δύο καμπύλες σε άλλο σημείο πέραν του  $x = 1$ .

**Γ.4** Βρείτε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της  $C_g$ , της  $\varepsilon$  και των αξόνων.

### 18ο Θέμα Γ

Ένα κινητό σημείο  $M$  βρίσκεται αρχικά στην αρχή των αξόνων  $O(0, 0)$  και αρχίζει να κινείται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα  $Ox$  με σταθερή ταχύτητα  $v_M = 3\text{m/s}$ . Ταυτόχρονα, ένα δεύτερο σημείο  $N$  ξεκινά να κινείται στον θετικό ημιάξονα  $Oy$  ξεκινώντας από το  $y_0 = 10$ , επίσης με σταθερή ταχύτητα, απομακρυνόμενο προς το  $+\infty$  ( $v_N = 4\text{m/s}$ ).

**Γ.1** Να εκφράσετε τις συντεταγμένες των σημείων  $M(t)$ ,  $N(t)$  ως συναρτήσεις του χρόνου  $t$ .

**Γ.2** Εκφράστε την απόσταση  $d(t) = (MN)$  μεταξύ των κινητών σημείων συναρτήσει του χρόνου  $t$ .

**Γ.3** Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής της απόστασης  $d(t)$  όταν  $t = 2$  δευτερόλεπτα;

**Γ.4** Υπάρχει χρονική στιγμή κατά την οποία η απόσταση των δύο σημείων να γίνεται ελάχιστη;

### 19ο Θέμα Γ

Για μια συνάρτηση  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  δίνεται ότι ικανοποιεί την ανισότητα  $f(x) - f(y) \geq e^x - e^y$  για κάθε  $x \geq y$ .

**Γ.1** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση  $g(x) = f(x) - e^x$  είναι αύξουσα στο  $\mathbb{R}$ .

**Γ.2** Αν επίσης γνωρίζουμε ότι η  $f$  είναι παραγωγίσιμη, να αποδείξετε ότι  $f'(x) \geq e^x$ .

**Γ.3** Δείξτε ότι  $f(x) - f(0) \geq e^x - 1$ .

**Γ.4** Αν  $f(0) = 1$ , υπολογίστε το όριο  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ .

### 20ο Θέμα Γ

Η συνάρτηση  $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x}$  ορίζεται στο  $(0, +\infty)$ .

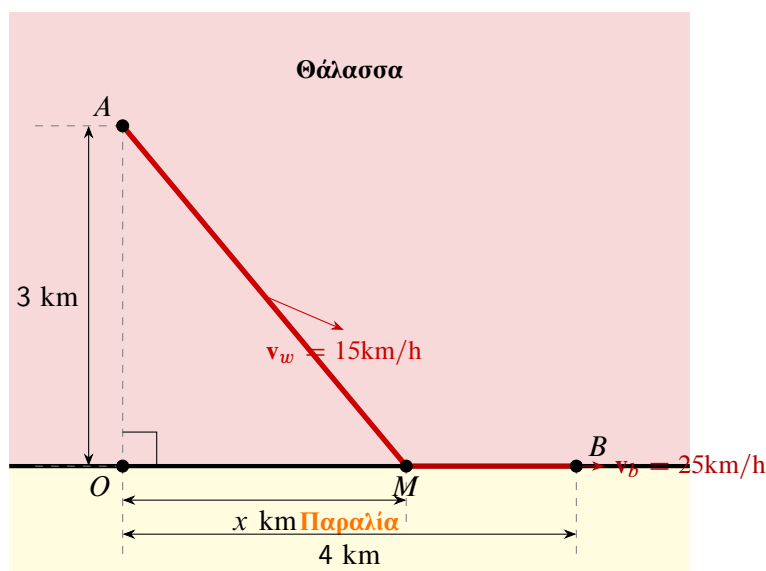
**Γ.1** Να βρείτε, την πλάγια ασύμπτωτη ( $\delta$ ) της  $C_f$  στο  $+\infty$ .

**Γ.2** Να βρείτε την κατακόρυφη ασύμπτωτη ( $\varepsilon$ ) της  $C_f$ .

**Γ.3**

### 21ο Θέμα Γ

Ένα ταχύπλοο βρίσκεται στο νερό στο σημείο  $A$  το οποίο απέχει κατακόρυφη απόσταση 3 χλμ από την ευθύγραμμη ακτή (έστω σημείο προβολής  $O$ ). Ο οδηγός θέλει να φτάσει σε ένα παραθαλάσσιο χωριό  $B$  που βρίσκεται στην ακτή και απέχει 4 χλμ από το  $O$ . Η ταχύτητά του στη θάλασσα είναι 15 χλμ/ώρα και αν τρέξει στην παραλία μπορεί να κινηθεί με 25 χλμ/ώρα.



- Γ.1** Έστω ότι αποβιβάζεται στο σημείο  $M$  της ακτής σε απόσταση  $x$  από το  $O$ . Να εκφράσετε τον συνολικό χρόνο  $T(x)$  της διαδρομής  $AMB$  συναρτήσει του  $x \in [0, 4]$ .
- Γ.2** Να βρείτε την παράγωγο  $T'(x)$  και να λύσετε την εξίσωση  $T'(x) = 0$ .
- Γ.3** Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση  $x$  για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος ταξιδιού;
- Γ.4** Υπολογίστε το χρόνο σε περίπτωση απευθείας μετάβασης με σκάφος στο  $B$  και επιβεβαιώστε ότι υπολείπεται της βέλτιστης.

### 22ο Θέμα Γ

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = e^x + x - 1$ .

- Γ.1** Αποδείξτε ότι η συνάρτηση έχει αντίστροφη,  $f^{-1}$ . Ποιο είναι το πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών της  $f^{-1}$ .
- Γ.2** Γνωρίζοντας ότι  $f(0) = 0$  και  $f(1) = e$ , υπολογίστε τις τιμές  $f^{-1}(0)$  και  $f^{-1}(e)$ .
- Γ.3** Να θέσετε τον μετασχηματισμό αντικατάστασης  $y = f(x)$  στο ολοκλήρωμα  $\int_0^e f^{-1}(y)dy$  και να το εκφράσετε μέσω της  $f(x)$ .
- Γ.4** Να υπολογίσετε την ακριβή αριθμητική τιμή αυτού του εμβαδού χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του ολοκληρώματος.

### 23ο Θέμα Γ

Θεωρούμε την εξίσωση  $e^x = ax$  όπου  $a > e$ .

- Γ.1** Να δείξετε ότι η συνάρτηση  $g(x) = \frac{e^x}{x}$  για  $x > 0$  παρουσιάζει ελάχιστο στο σημείο  $x = 1$ . Ποια είναι η ελάχιστη τιμή;
- Γ.2** Αποδείξτε ότι η ευθεία  $y = ax$  τέμνει την καμπύλη  $y = e^x$  σε ακριβώς δύο σημεία στο πρώτο τεταρτημόριο.
- Γ.3** Για  $a \leq e$  πόσες λύσεις μπορεί να έχει η εξίσωση; Διαχωρίστε κατάλληλα τις περιπτώσεις  $a = e$ ,  $0 < a < e$  και  $a \leq 0$ .
- Γ.4** Αυξάνοντας το  $a$  στο  $+\infty$ , ποια είναι η οριακή θέση των δύο ριζών  $x_1$  και  $x_2$ ;

### 24ο Θέμα Γ

Θεωρούμε τη συνάρτηση  $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$  για  $x > 0$ .

**Γ.1** Μελετήστε την  $f$  ως προς τα ακρότατα και αποδείξτε ότι λαμβάνει μέγιστη τιμή για  $x = \sqrt{e}$ .

**Γ.2** Να βρείτε αν έχει σημείο καμπής.

**Γ.3** Να υπολογίσετε το ορισμένο ολοκλήρωμα  $E(a) = \int_1^a f(x)dx$  ( $a > 1$ ) εφαρμόζοντας ολοκλήρωση κατά παράγοντες.

**Γ.4** Υπολογίστε το όριο  $\lim_{a \rightarrow +\infty} E(a)$ .

### 25ο Θέμα Γ

Μια συνάρτηση έχει τον τύπο  $f(x) = x^3 - 3a^2x + 2a^3$ , όπου  $a > 0$ .

**Γ.1** Να βρείτε τα ακρότατα της  $f$ .

**Γ.2** Να δείξετε ότι το  $a$  είναι διπλή ρίζα της  $f$ .

**Γ.3** Να βρείτε το τοπικό μέγιστο της  $f$  ως συνάρτηση του  $a$  και να υπολογίσετε την ελάχιστη τιμή του.

**Γ.4** Υπολογίστε το εμβαδόν μεταξύ της  $f(x)$  και του άξονα  $x'x$  συναρτήσει του  $a$ .

### 26ο Θέμα Γ

Έστω η κυβική  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ .

**Γ.1** Φέρνουμε την εφαπτομένη της  $C_f$  στο σημείο με  $x_1 = 1$ . Αποδείξτε ότι η εφαπτομένη αυτή τέμνει ξανά την καμπύλη της  $f$  στο σημείο με  $x_2 = 4$ .

**Γ.2** Υπολογίστε το εμβαδόν που περικλείεται από το γράφημα και την εφαπτομένη;

**Γ.3** Να υπολογίσετε το σημείο καμπής  $K$  της  $f(x)$  και να αποδείξετε ότι η απόσταση  $x_k - x_1$  είναι το  $1/3$  της συνολικής διαφοράς  $x_2 - x_1$ .

**Γ.4** Υπολογίστε το όριο  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1-h)}{h}$ .

### 27ο Θέμα Γ

Έστω συνεχής συνάρτηση  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  με  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$  και  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = 3$ . Επιπλέον η  $C_f$  τέμνει τον άξονα  $x'x$  ακριβώς μια φορά στο  $x_0 = -1$ .

**Γ.1** Να βρείτε, εάν υπάρχει, την ασύμπτωτη της  $f(x)$  στο  $+\infty$ .

**Γ.2** Με βάση το δοσμένο όριο πηλίκου, υπολογίστε το  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^2(x) - x^2}{x^2 + f(x)}$ .

**Γ.3** Εξετάστε το πρόσημο της συνάρτησης αξιοποιώντας το όριο στο  $-\infty$  και το όριο στο  $+\infty$ .

**Γ.4** Να βρείτε το όριο της σύνθεσης  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(|f(x)|) \cdot e^{f(x)}$  και  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x)}$  αν η ρίζα είναι  $x_0 = -1$ .